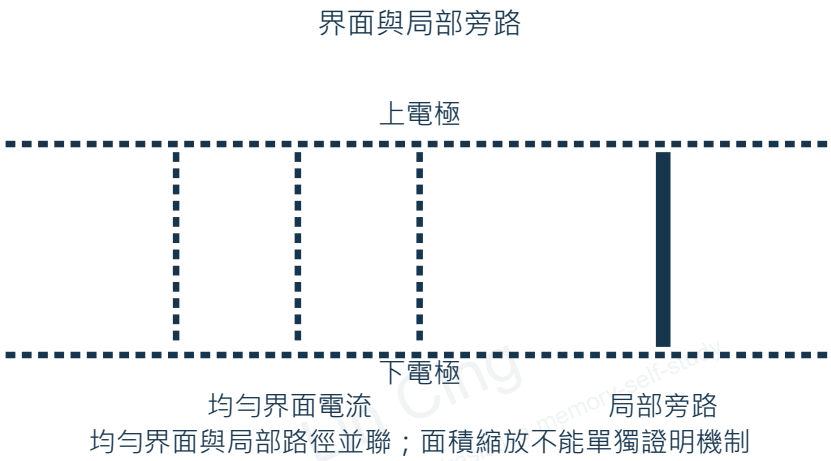
鈣鈦礦電阻切換：界面與體積

鈣鈦礦（perovskite）是一類結構，不是單一材料或單一切換機制。本單元從界面障壁、缺陷和極化開始，再分析金屬–絕緣體轉變（metal–insulator transition，MIT）相關的體積型切換。數值例為教學假設；文獻案例只適用指定結構與量測條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

如何判斷切換發生在哪裡？



界面型的主要電阻改變可來自電極附近障壁或注入條件；細絲型由局部連通路徑主導；體積型則可能涉及較大材料區域。這些是可檢驗的模型，不是互斥的外觀標籤：同一元件可能同時具有多條路徑。

結構與缺陷：先分清楚兩件事

理想 ABO_3 結構中，A、B 佔不同陽離子位置，氧環繞 B。摻雜或氧化還原會改變價態、缺陷及載子。Goldschmidt 容忍因子

$$t = \frac{r_A + r_O}{\sqrt{2}(r_B + r_O)}$$

以離子半徑衡量理想幾何匹配；它不能單獨保證材料在給定溫度、壓力下穩定，也不能直接預言切換電壓。實際缺陷分布須結合製程、氧分壓與電中性分析。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

界面、細絲與面積縮放

假設均勻界面導電，面積比電阻 RA 在讀取條件與狀態固定時近似不變：$R_{int} = RA/A$。固定尺寸的局部細絲若不隨總面積增加而擴張，其電阻不一定有相同尺度關係。

因此可製造多種面積、比較同一寫入狀態下的分布；但兩條路徑並存、接觸邊緣和元件間變異都會改變結果。$R \propto 1/A$ 是證據之一，不能獨自證明唯一機制。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

數例：同時存在均勻界面與旁路

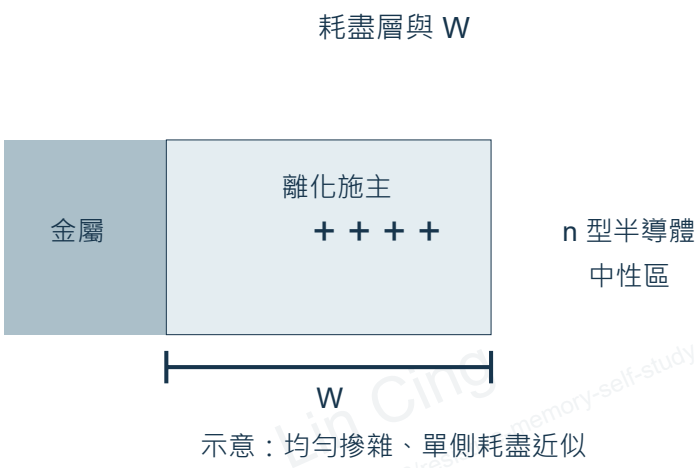
取 $RA = 100\ \Omega\,\mu\mathrm{m}^2$，面積 $A = 10$ 與 $40\ \mu\mathrm{m}^2$，得到 $R_{int} = 10$ 與 $2.5\ \Omega$。再假設各有一條 $100\ \Omega$、與面積無關的並聯通道：

$$R_{tot} = \left(\frac{1}{R_{int}} + \frac{1}{100\ \Omega} \right)^{-1}.$$

兩者分別約 $9.09\ \Omega$ 與 $2.439\ \Omega$。仍看得到面積趨勢，卻不能因此排除旁路。此例只適用兩條線性、狀態固定的通道。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

障壁與耗盡區：模型的邊界



示意：均勻摻雜、單側耗盡近似

取 n 型半導體單側耗盡近似，施主均勻且完全游離，忽略界面固定電荷，ε 為常數；耗盡區電荷密度約為 qN_D。若邊界 $x = W$ 的電場為零，Poisson 方程給出電位差 ϕ（單位 V）：

$$\phi = \frac{qN_D W^2}{2\varepsilon}, \qquad W = \sqrt{\frac{2\varepsilon\phi}{qN_D}}.$$

耗盡寬度算例

令 $\varepsilon_r = 100$、$\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m、$\phi = 0.5$ V、$N_D = 10^{18}$ cm^{-3} $= 10^{24}$ m^{-3}，並取 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。

$$W = \sqrt{\frac{2(100\varepsilon_0)(0.5)}{q(10^{24})}} \approx 74.3 \text{ nm}.$$

其他參數固定、N_D 增至四倍時，W 減半為約 37.2 nm。薄膜須足夠厚以容納所假設的耗盡區；真實界面電荷及 ϕ 都可能隨摻雜變化，不能由此式單獨預測 SET 極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧空缺如何影響界面？

帶有效正電的氧空缺重新分布，可能改變界面電荷、障壁寬度及穿隧機率；它也可能參與局部導電路徑。兩種解釋需要不同的空間與化學證據。

例如 Pt／SrTiO₃ 和 Pt／Nb:SrTiO₃ 接面的研究曾報告相反切換極性；界面製程與缺陷層是可能原因。要先指明偏壓施加端與狀態定義，不能只憑材料名稱推定所有樣品的極性。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

I–V 斜率告訴我們什麼？

無陷阱空間電荷限制電流（space-charge-limited current，SCLC）的平面一維模型在注入接觸近似理想、遷移率與介電常數均勻、無明顯擴散與串聯阻抗時有

$$J = \frac{9}{8}\varepsilon\mu\frac{V^2}{d^3}.$$

陷阱、接觸障壁、電場依賴遷移率及溫升都可能改變關係。量到 $I \propto V^2$ 只與模型相容；還需比較厚度、溫度、接觸及面積，不能單憑斜率認定 SCLC。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

無陷阱 SCLC：從電荷到電場

假設一維、定常、單一載子，$x = 0$ 注入端至 $x = d$ 收集端；注入足夠使平衡背景載子可忽略，且擴散電流、自熱、陷阱均可忽略。令電場、電流密度都取正值，均勻遷移率及介電常數下

$$J = qn\mu E, \qquad \frac{dE}{dx} = \frac{qn}{\varepsilon}.$$

消去 qn 得 $J = \varepsilon\mu E\, dE/dx$。若注入端邊界 $E(0) = 0$，從 0 積分至 x：

$$E^2(x) = \frac{2Jx}{\varepsilon\mu}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

無陷阱 SCLC：從電場到電壓

因 $V = \int_0^d E(x)\,dx$，代入上一頁的 $E(x)$：

$$V = \sqrt{\frac{2J}{\varepsilon\mu}} \int_0^d \sqrt{x}\,dx = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{2J}{\varepsilon\mu}}\,d^{3/2}.$$

平方並整理得 $J = 9\varepsilon\mu V^2/(8d^3)$。如果 $E(0) \neq 0$、注入受限、陷阱或遷移率的場依賴不可忽略，這條推導便須重做，不能只保留最後公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

四種候選機制：可檢查什麼？

以實際氧化層電場 E 為橫軸，且只在各模型的近似成立時比較：

模型	假設與可畫的圖	額外辨識
Schottky emission	接面熱激發；定溫畫 $\ln(J/T^2)$ 對 $\sqrt{E}$	換電極、比較溫度與接觸
Fowler–Nordheim tunneling	高場近似三角障壁；畫 $\ln(J/E^2)$ 對 $1/E$	比較厚度、場範圍與弱溫度依賴
Poole–Frenkel emission	體內庫侖陷阱的場輔助釋放；畫 $\ln(J/E)$ 對 $\sqrt{E}$	控制缺陷、溫度與體相厚度
無陷阱 SCLC	歐姆注入、定 μ 與 ε；定厚度 $J \propto V^2$	比較 d^{-3}、接觸及自熱

串聯電阻會使端電壓與膜內電壓不同；近似直線只支持模型，有限範圍可被多種模型擬合。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

場降低障壁：可追蹤的條件例

假設同一介電常數用於理想鏡像電荷模型，$\varepsilon_r = 9$，比較 $E = 0$ 與 10^7 V/m，電子電荷 $q = 1.602 \times 10^{-19}$ C。Schottky 障壁降低量以電壓表示為

$$\Delta\phi_S = \sqrt{\frac{qE}{4\pi\varepsilon}}, \qquad \Delta\phi_S(0) = 0, \quad \Delta\phi_S(10^7\ \mathrm{V/m}) \approx 0.0400\ \mathrm{V}.$$

若其他前因子與零場障壁不變、溫度為 300 K（$k_B T/q \approx 0.02585$ V），模型中的指數因子增加約 $e^{0.0400/0.02585} = 4.70$ 倍。這是示意估算，並非某元件實測或完整電流預測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

同一例如何比較 Poole–Frenkel？

在理想孤立庫侖陷阱、相同 ε 等條件下，Poole–Frenkel 的場致障壁降低近似為 $\Delta\phi_{PF} = 2\Delta\phi_S$，從 $E = 0$ 到 10^7 V/m 由 0 升至約 0.0800 V。固定溫度及陷阱等參數，僅障壁指數因子增加約 $e^{0.0800/0.02585} = 22.1$ 倍；這不是完整電流比，通常的電流公式還有電場前因子，且 $E = 0$ 時電流為零。

兩者都可能在對數圖隨 $\sqrt{E}$ 近似線性；直接比較斜率之前，必須核對膜內場、介電常數及適用電荷模型。界面態、陷阱分布和自熱均會使理想倍數失效。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

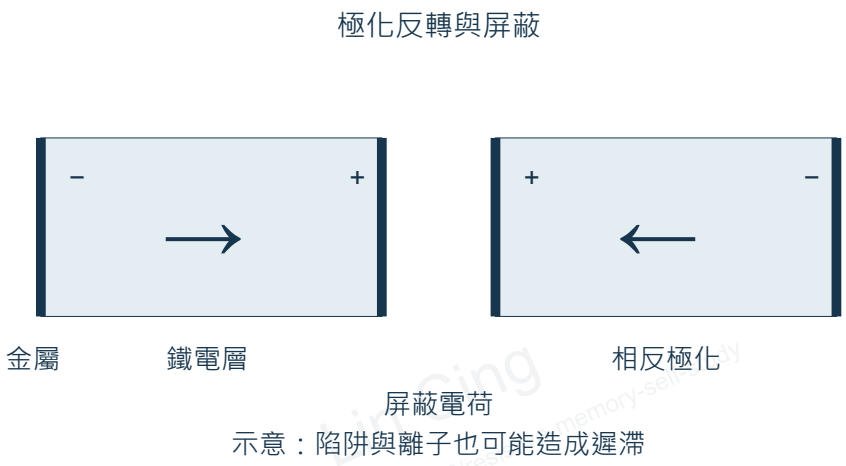
混合導電也能產生斜率接近 2

假設兩個穩定並聯支路 $I = aV + bV^2$，$a = 1\ \mu\mathrm{A/V}$、$b = 1\ \mu\mathrm{A/V^2}$。局部 log–log 斜率為

$$\gamma = \frac{d\ln I}{d\ln V} = \frac{a + 2bV}{a + bV}.$$

在 $V = 0.1, 1, 10\ \mathrm{V}$ 時，γ 依序約為 $1.091, 1.5, 1.909$。斜率會平滑變化；高電壓接近 2 不足以確認某個微觀機制。此例假設兩項係數不隨場與溫度改變。

鐵電、陷阱與離子：不同的狀態變數



示意：陷阱與離子也可能造成遲滯

鐵電極化翻轉可改變界面束縛電荷與障壁；陷阱充放電改變局部電荷；離子重分布也能改變場與能帶。三者可能同時存在，I–V 遲滯並不足以辨認其中任何一項。

鐵電二極體通常強調注入障壁調變；鐵電穿隧接面另須具備足夠薄的障壁及對應穿隧條件。

設計一組能區分機制的觀察

用相同讀取偏壓比較兩個極化方向，記錄電流、極化切換與等待時間；再改變脈衝寬度、溫度與讀取電壓，追蹤電流是否鬆弛或被反覆讀取擾動。

電流變化與極化同步，只支持耦合的解釋，尚不能排除陷阱和離子。可再加入極化不翻轉的控制脈衝、電容／位移電流量測及局部化學觀測，並檢查替代模型。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

氧空缺與電子：先寫平衡條件

以 Kröger–Vink 記號，在理想、稀缺陷、等溫且與氧氣達平衡的模型中，可寫

$$O_O^{\times} \rightleftharpoons \tfrac{1}{2}O_2(g) + V_O^{\bullet\bullet} + 2e'.$$

若只有這種雙正電空缺與電子負責電中性，則 $n = 2[V_O^{\bullet\bullet}]$。忽略受體、電洞與其他缺陷是額外前提，不是材料的普遍事實。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

從質量作用律到氧分壓指數

假設晶格氧活度近似固定，平衡常數給出 $K \propto p_{O_2}^{1/2}[V_O^{\bullet\bullet}]n^2$。代入 $[V_O^{\bullet\bullet}] = n/2$：

$$n^3 \propto p_{O_2}^{-1/2}, \qquad n \propto p_{O_2}^{-1/6}.$$

若氧分壓提高 64 倍，n 乘上 $64^{-1/6} = 1/2$；只有在電子遷移率也不變且其主導電導時，才能推出電子電導率減半。寫入時的非平衡濃度不必服從此平衡冪律。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

濕度、水合與可重現性

一個常見的氧空缺水合反應可表示為

$$\mathrm{H_2O} + V_O^{\bullet\bullet} + O_O^{\times} \rightleftharpoons 2OH_O^{\bullet}.$$

左、右的有效電荷與物種數相符；反應是否發生及質子是否主導電導，仍要由樣品、溫度、氣氛及其他量測判斷。特定 Pt／STO／Pt 樣本在不同相對濕度下有不同切換表現，不能概括為「濕度愈高愈好」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

用控制實驗拆開環境效應

同批樣本、相同溫度與脈衝方案下，依乾燥 → 中等濕度 → 復乾順序量測；每階段等待環境穩定，再記錄 I–V、寫入後讀值及保持時間。另保留低濕、不接受寫入脈衝的對照樣本；逐一控制溫度與氣氛，避免把熱效應當成濕度效應。

若復乾後恢復，支持可逆環境參與；若未恢復，也可能有不可逆界面反應或疲勞。為區分濃度、遷移率及接觸影響，需增加化學、溫度或時間尺度的獨立量測，而非只比較單條 I–V 曲線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

電極與摻雜不是單一旋鈕

金屬功函數會影響理想接面注入，但電極還可能與氧化物反應、改變界面態或成為氧庫。Ag 與 Ti 雖有接近的名義功函數，在特定 PCMO 接面上的行為仍不同，提醒我們不能只用功函數解釋全部差異。

改變摻雜也可能同時改變載子、耗盡寬度與缺陷；穿隧增強或缺陷補償可能使切換變弱，不存在「摻雜越多一定越好」的通則。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

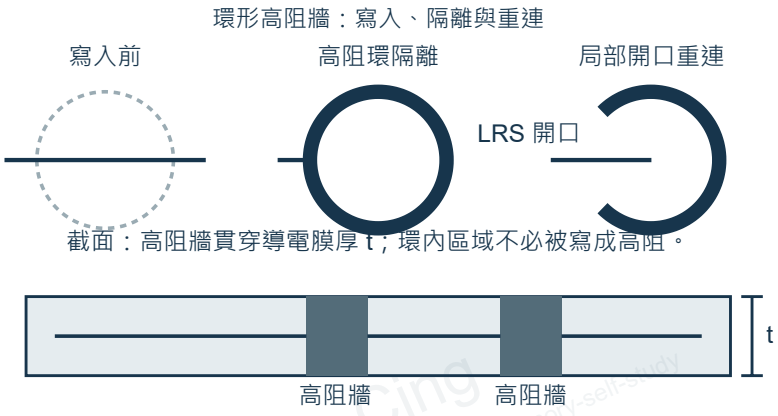
從界面走向強關聯材料的體積效應

金屬鈣鈦礦中的電子關聯、晶格及氧含量可能使電阻對載子濃度非常敏感。在某些樣本，局部氧交換與載子變化可能推動金屬–絕緣體轉變，造成材料區域電阻改變。

這是與特定實驗相符的模型，不代表所有鈣鈦礦都發生相同 MIT。需用結構、溫度依賴與空間量測，區分界面、細絲與體積貢獻。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

環形寫入：為什麼沒掃過的中心也高阻？



示意：開口重連，非氧分布的直接影像

在特定 LSMO 薄膜實驗中，沿環形路徑寫入高阻牆；若牆貫穿厚度並封閉，環內未受寫入的金屬區也可能與外部電極失去低阻連通。局部重新打開一段環牆可恢復連通。

因此讀出環內高阻不等於環內材料已被寫成 HRS。這是支持全厚度隔離的間接證據，不能直接當作原位氧濃度影像。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

環形實驗：依照條件解讀

在所討論的特定 10 nm LSMO 樣本中，約 −6 V 環形掃描後，環內仍可與外側導通；−10 V 掃描後，內部讀出高阻；再以相反偏壓局部改變環牆，連通性可恢復。

這些偏壓與結果只屬該實驗配置。接觸、薄膜及環境改變時，閾值與氧交換可能不同；觀察到通斷也不能單獨定量氧濃度或排除其他接觸效應。

若要檢驗隔離模型，可依序記錄環內外寫前連通、完整環牆後讀值、局部打開環牆後讀值，並設未掃描區及不閉合環的對照。量測條件須固定；這條證據鏈仍需截面及化學量測輔助。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

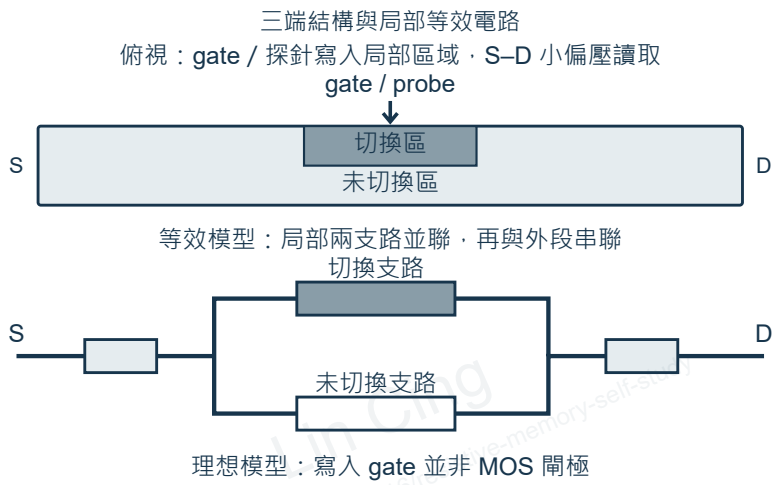
強關聯案例：讀出前先檢查配置

研究者使用導電 AFM，在特定薄膜、掃描及低濕條件下進行局部量測；不同材料的厚度、探針與偏壓可能不同。另一方面，top–top 兩探針量測與 AFM 的接觸面積、場分布和電阻貢獻不一樣。

將局部與宏觀結果互相印證時，應列出接觸、讀取電壓、幾何和環境；類似 I–V 形狀不保證二者具有相同電流密度或氧分布。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

三端結構：寫入與讀出路徑分開



source–drain 低壓讀取橫向橋的電阻；另一寫入配置在橋的局部改變材料狀態。若高阻區只占橋寬一部分，電流可能繞過它；若整個寬度都被阻斷，電阻變化可大很多。

這是電化學與材料狀態受控的三端器件，不能直接等同一般 MOSFET 的閘極控制。

橋式電阻：先分段再算並聯

假設均勻橋長 $L = 200\ \mu$m、寬 $W = 20\ \mu$m，初始電阻 $R_0 = 1$ MΩ。中段長 $\ell = 10\ \mu$m，其半寬轉為電阻率比 $\rho_H/\rho_L = 100$ 的 HRS；另半寬保持 LRS。

忽略接觸與電流擴散，中段兩支路並聯、其餘長度串聯。以原中段電阻為基準，切換後中段倍率為

$$\frac{1}{(1-0.5)+0.5/100} = \frac{1}{0.505} \approx 1.9802.$$

橋式電阻：算完再看模型能回答什麼

因中段占全長 $\ell/L = 0.05$，故

$$\frac{R}{R_0} = 1 + \frac{\ell}{L}(1.9802 - 1) \approx 1.04901, \qquad R \approx 1.049\ \mathrm{M\Omega}.$$

即使局部電阻率變成 100 倍，保留的並聯路徑使總電阻只增約 4.9%。不同幾何可能得到相同總電阻；單一端點讀值不能唯一重建三維切換區。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

對照：高阻區封住橋的全寬

沿用同一個 $L = 200\ \mu\mathrm{m}$、$R_0 = 1\ \mathrm{M\Omega}$ 的均勻橋模型；改假設中段長 $20\ \mu\mathrm{m}$、全寬都轉為 $\rho_H/\rho_L = 1000$。因沒有留下低阻並聯支路，

$$\frac{R}{R_0} = 1 + \frac{20}{200}(1000 - 1) = 100.9, \qquad R = 100.9\ \mathrm{M\Omega}.$$

兩例的切換長度、寬度與電阻率倍率都不同，不能把差別歸因於單一因素。這是理想串聯模型，不含接觸和電流擴散。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

單點讀取只是可靠度的起點

以 1 V、線性且讀取不擾動為假設：HRS 為 1 MΩ 時 $I_H = 1\ \mu$A；LRS 為 10 kΩ 時 $I_L = 100\ \mu$A。這個例子有 99 μA 的名義電流差。

真實辨識還需 HRS／LRS 的分布、雜訊、感測門檻、讀擾和時間漂移。單一電阻比不能保證所有元件長期可分辨或耐久。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

回到證據：哪些結論還有替代解釋？

判讀時依序問：量到什麼？寫入與讀取條件是什麼？所採用模型能預測哪些可重複的變化？還有哪些不同機制能產生相似觀察？

面積縮放、溫度、時間、極化、局部電流與化學資訊結合時，對模型的限制才會更強；每項推論都要標示適用材料、幾何與測試條件。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

參考資料與署名

Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/resistive-memory-self-study